Chapitre 12 — Les signaux lumineux

Sources et objets diffusants ; voir un objet ; propagation rectiligne et rayon lumineux ; ombres ; vitesse de la lumière ; autres rayonnements ; lumière et information ; sécurité

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais distinguer une source primaire de lumière et un objet diffusant.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi on voit un objet (la lumière doit entrer dans l'œil).
- ☐ Je sais que la lumière se propage en ligne droite et je sais tracer des rayons lumineux.
- ☐ Je sais expliquer et construire une ombre.
- ☐ Je connais la vitesse de la lumière et je sais calculer une distance ou une durée, y compris avec une réflexion.
- ☐ Je connais d'autres rayonnements (radio, infrarouge, ultraviolet, rayons X) et leurs usages.
- ☐ Je sais que la lumière transporte des informations, et je connais les règles de sécurité.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 5 : $c = 300\,000\,\text{km/s} = 3\times10^{8}\,\text{m/s}$; l'année-lumière est une distance. Chapitre 11 : $d = v\times t$; pour un écho, aller-retour. Puissances de 10 : $1\,\text{ns} = 10^{-9}\,\text{s}$.

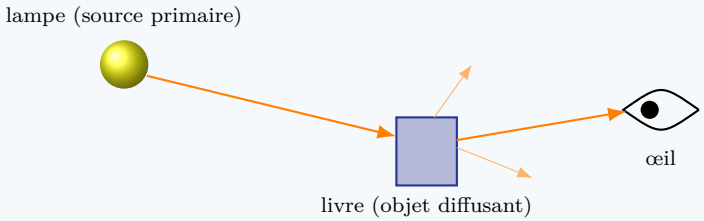
1. Le cours

COURS — Sources de lumière et objets diffusants

— Une **source primaire** produit sa propre lumière : le Soleil, les étoiles, une flamme, une lampe allumée, un écran allumé.

— Un **objet diffusant** renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit : la Lune, les planètes, un livre, un mur, nous-mêmes.

On voit un objet si de la lumière venant de lui **entre dans l'œil**.



La lampe éclaire le livre ; le livre diffuse la lumière dans toutes les directions ; une partie entre dans l'œil. L'œil n'émet pas de lumière : il en reçoit. Dans le noir complet, on ne voit rien.

COURS — La propagation rectiligne de la lumière

Dans le vide et dans un milieu **transparent et homogène** (air, eau, verre), la lumière se propage **en ligne droite**. On la représente par un **rayon lumineux** : une droite fléchée dans le sens de propagation. Un ensemble de rayons forme un **faisceau**.

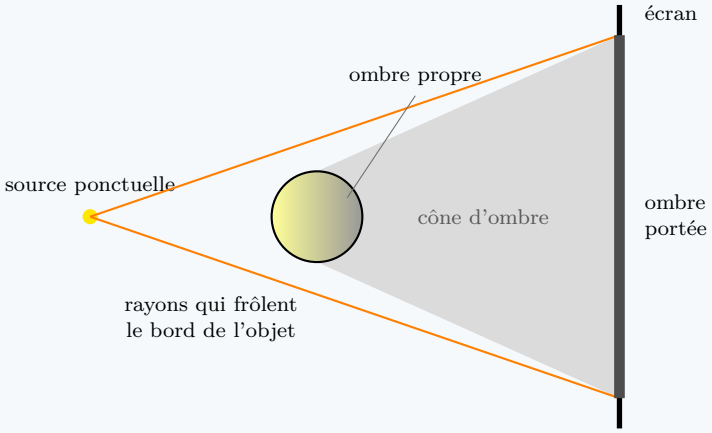
Pourquoi ? On ne voit pas le faisceau d'un laser de côté, sauf s'il y a de la fumée ou de la poussière : les particules diffusent alors un peu de lumière vers nos yeux.

COURS — Les ombres

Un objet opaque éclairé par une source a :

— une **ombre propre** : sa partie non éclairée ;

— une **ombre portée** : la zone sombre qu'il crée sur un écran ou sur le sol, derrière lui.



Les ombres, les éclipses de Soleil et de Lune s'expliquent par la propagation rectiligne de la lumière.

COURS — La vitesse de la lumière

Dans le vide (et presque dans l'air) : $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s} = 300\,000\,\text{km/s}$

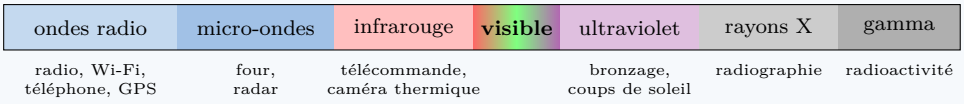
$$d = c \times t \qquad \text{et} \qquad t = \frac{d}{c}$$

Mesurer une distance par réflexion. Un **miroir** renvoie la lumière. Des astronautes ont déposé des miroirs sur la Lune : un laser envoyé depuis la Terre revient après 2,56 s. Aller-retour : $d = \dfrac{c \times t}{2} = \dfrac{3 \times 10^8 \times 2{,}56}{2} = 3{,}84 \times 10^8\,\text{m}$, soit 384 000 km. Les télémètres laser des géomètres fonctionnent de la même façon.

Pour les très grandes distances, on utilise l'**année-lumière** (chapitre 5) : $1\,\text{al} \approx 9{,}5 \times 10^{12}\,\text{km}$.

COURS — La lumière, un rayonnement parmi d'autres

La lumière visible fait partie d'une grande famille de **rayonnements**. Tous se propagent dans le vide, à la vitesse c. Seule la lumière visible est perçue par l'œil.



De gauche à droite, les rayonnements transportent de plus en plus d'énergie : UV, rayons X et gamma peuvent abîmer les cellules vivantes.

COURS — La lumière transporte des informations

Feux de circulation, phares, signaux en morse lumineux, télécommande infrarouge… : la lumière permet d'émettre et de transporter une information. Dans une **fibre optique**, la lumière s'allume et s'éteint des milliards de fois par seconde pour transmettre les données d'Internet sous forme de 0 et de 1. Les ondes radio, elles, transportent la radio, la télévision, le téléphone, le GPS.

COURS — Se protéger

- Ne **jamais regarder le Soleil** directement, même pendant une éclipse (lunettes spéciales obligatoires) : lésions définitives de la rétine.
- Ne jamais diriger un **laser** vers les yeux de quelqu'un (ni vers un avion ou un conducteur).
- Se protéger des **ultraviolets** : crème solaire, lunettes, chapeau ; limiter les rayons X aux examens nécessaires.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Source primaire : produit sa lumière. Objet diffusant : renvoie la lumière reçue.
- On voit un objet si sa lumière entre dans l'œil.
- Propagation rectiligne dans un milieu transparent et homogène ; rayon lumineux = droite fléchée.
- Ombre propre (sur l'objet) et ombre portée (derrière, sur un écran).
- $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$; $d = c \times t$; réflexion : aller-retour.
- Radio, micro-ondes, infrarouge, visible, UV, X, gamma : tous à la vitesse c dans le vide.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Expliquer pourquoi on voit un objet

Étape 1 — Dire si l'objet est une source primaire ou un objet diffusant

Étape 2 — S'il est diffusant, nommer la source qui l'éclaire

Étape 3 — Tracer le trajet de la lumière avec des rayons fléchés jusqu'à l'œil
« La lampe éclaire le livre, qui diffuse la lumière ; une partie entre dans mon œil. »

MÉTHODE — Calculer une distance avec la lumière

Étape 1 — Convertir la durée en secondes
$200\,\text{ns} = 200 \times 10^{-9} = 2 \times 10^{-7}\,\text{s}$.

Étape 2 — Calculer $d = c \times t$ avec $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$

Étape 3 — S'il y a un aller-retour (réflexion), diviser par 2

Exemple. Un télémètre laser reçoit le reflet après 200 ns : $c \times t = 3 \times 10^8 \times 2 \times 10^{-7} = 60\,\text{m}$; distance $= 30\,\text{m}$.

MÉTHODE — Construire une ombre

Étape 1 — Tracer les rayons issus de la source qui frôlent les bords de l'objet

Étape 2 — Prolonger ces rayons jusqu'à l'écran

Étape 3 — Hachurer la zone entre ces rayons, derrière l'objet : c'est le cône d'ombre
Sur l'écran, la zone non éclairée est l'ombre portée.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- L'œil **reçoit** la lumière, il n'en envoie pas : les flèches vont vers l'œil.
- La Lune n'est pas une source primaire : elle diffuse la lumière du Soleil.
- c vaut $3 \times 10^8\,\text{m/s}$, soit 300 000 km/s (pas 300 000 m/s).
- Avec un miroir ou un écho lumineux, ne pas oublier le **aller-retour**.
- Le son a besoin d'un milieu matériel ; la lumière et les ondes radio, non.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Source ou objet diffusant ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Classe : le Soleil ; la Lune ; un écran de téléphone allumé ; un mur blanc ; la flamme d'une bougie ; un livre ; une étoile ; la planète Vénus.

Exercice 2 — Pourquoi voit-on ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Tom lit un livre éclairé par une lampe de bureau.

a) Le livre est-il une source primaire de lumière ?

b) Décris le trajet de la lumière qui permet à Tom de voir le livre.

c) Tom éteint la lampe ; la pièce est totalement noire. Voit-il encore le livre ? Pourquoi ?

Exercice 3 — La lumière voyage NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Données : $c = 3 \times 10^8$ m/s.

a) La lumière du Soleil met 500 s pour nous parvenir. Calcule la distance Terre–Soleil.

b) La Lune est à $3{,}84 \times 10^8$ m. Combien de temps met sa lumière pour nous parvenir ?

Exercice 4 — Ombre propre ou ombre portée ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une lampe éclaire un ballon posé sur une table ; derrière, sur le mur, apparaît une tache sombre.

a) Comment s'appelle la partie sombre du ballon ? la tache sombre sur le mur ?

b) Quelle propriété de la lumière explique l'existence de ces ombres ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Mesurer la distance Terre–Lune NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un laser envoyé vers un miroir posé sur la Lune revient sur Terre 2,56 s après son émission.

1. Pourquoi faut-il un miroir sur la Lune ?
2. Calcule la distance totale parcourue par la lumière.
3. Déduis-en la distance Terre–Lune, en km.

Exercice 6 — Le télémètre laser NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un artisan vise un mur avec un télémètre laser. L'appareil mesure une durée de 100 ns entre l'émission de l'impulsion et la réception de son reflet.

1. Convertis cette durée en secondes.
2. Calcule la distance entre l'appareil et le mur.
3. Pourquoi ne pourrait-on pas faire la même mesure avec un son en moins d'une microseconde ?

Exercice 7 — Des rayonnements utiles NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Associe chaque usage au bon rayonnement : radiographie ; télécommande de télévision ; four à micro-ondes ; coup de soleil ; radio FM.
2. Un satellite GPS est à 20 000 km du téléphone. Combien de temps met son signal (une onde radio) pour arriver ?
3. Le signal GPS pourrait-il être un son ? Justifie.

Exercice 8 — La taille d'une ombre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lampe de poche (presque ponctuelle) est à 50 cm d'une figurine de 10 cm de haut, et à 2 m d'un mur.

1. Fais un schéma avec les deux rayons qui frôlent le haut et le bas de la figurine.
2. Avec le théorème de Thalès, calcule la hauteur de l'ombre portée sur le mur.
3. Comment faire pour obtenir une ombre plus grande ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une éclipse totale de Soleil

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Données. Diamètre du Soleil : $1{,}39 \times 10^6$ km, à $1{,}5 \times 10^8$ km de la Terre. Diamètre de la Lune : 3474 km, à $3{,}84 \times 10^5$ km de la Terre.

1. Lors d'une éclipse de Soleil, dans quel ordre sont alignés le Soleil, la Lune et la Terre ?
2. Calcule le rapport « diamètre / distance » pour le Soleil, puis pour la Lune. Compare.
3. Explique pourquoi la Lune peut cacher exactement le Soleil, alors qu'elle est 400 fois plus petite.
4. Pourquoi faut-il des lunettes spéciales pour regarder une éclipse ?

Exercice 10 — Internet : fibre ou satellite ?

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un message part de Paris vers New York. **Par fibre optique** : 5800 km de câble sous la mer ; la lumière y va à 2×10^5 km/s. **Par satellite** : l'onde radio monte jusqu'à un satellite à 36 000 km d'altitude, puis redescend (3×10^5 km/s).

1. Calcule la durée du trajet par la fibre, en ms.
2. Calcule la durée du trajet par le satellite (on prend 36 000 km à la montée et autant à la descente), en ms.
3. Quel trajet est le plus rapide ? Pourquoi les jeux en ligne préfèrent-ils la fibre ?
4. Comment la lumière transporte-t-elle une information dans la fibre ?

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Être vu la nuit à vélo (30 min, 25 points)

Document 1. La nuit, un cycliste sans gilet est vu par un automobiliste à environ 30 m ; avec un gilet réfléchissant, à environ 150 m. Le gilet renvoie fortement la lumière des phares.
Document 2. À 90 km/h, une voiture a besoin d'environ 70 m pour s'arrêter (temps de réaction compris).
Document 3. Certaines voitures ont un radar anticollision qui émet des ondes radio. Vitesse de la lumière et des ondes radio : $c = 3 \times 10^8$ m/s.

1. Dans cette situation, cite une source primaire de lumière et un objet diffusant. *(3 points)*
2. Explique, avec un schéma et des rayons fléchés, comment l'automobiliste voit le cycliste. *(4 points)*
3. Quelle propriété de la propagation de la lumière utilises-tu pour tracer les rayons ? *(2 points)*
4. Calcule la durée que met la lumière pour parcourir 150 m. Commente. *(3 points)*

5. Convertis 90 km/h en m/s. Calcule la durée qu'il faut à la voiture pour parcourir 30 m, puis 150 m. *(5 points)*

6. Avec le document 2, explique pourquoi le gilet peut sauver la vie du cycliste. *(4 points)*

7. Le radar fonctionnerait-il dans le vide ? Justifie. *(2 points)*

8. Pourquoi est-il dangereux d'éblouir un conducteur avec un laser ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

Sources primaires : **le Soleil, l'écran allumé, la flamme, l'étoile** (elles produisent leur lumière).
Objets diffusants : **la Lune, le mur, le livre, Vénus** (ils renvoient la lumière reçue).

Correction — Exercice 2

a) **Non** : c'est un **objet diffusant**.
b) La **lampe** émet de la lumière qui éclaire le livre ; le livre **diffuse** cette lumière dans toutes les directions ; une partie **entre dans l'œil** de Tom.
c) **Non** : aucune lumière n'arrive sur le livre, il n'en renvoie pas vers l'œil.

Correction — Exercice 3

a) $d = c \times t = 3 \times 10^8 \times 500 = 1{,}5 \times 10^{11}$ m (150 millions de km).
b) $t = \dfrac{d}{c} = \dfrac{3{,}84 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 1{,}28$ s.

Correction — Exercice 4

a) La partie sombre du ballon est son **ombre propre** ; la tache sur le mur est l'**ombre portée**.
b) La lumière se propage **en ligne droite** : le ballon, opaque, arrête les rayons et la zone derrière lui n'est pas éclairée.

Correction — Exercice 5

1. La Lune ne renverrait presque rien vers la Terre : le miroir **renvoie la lumière** dans la direction d'où elle vient.
2. $d = c \times t = 3 \times 10^8 \times 2{,}56 = 7{,}68 \times 10^8$ m.
3. Aller-retour : $\dfrac{7{,}68 \times 10^8}{2} = 3{,}84 \times 10^8$ m $= 384\,000$ km.

Correction — Exercice 6

1. 100 ns $= 100 \times 10^{-9} = 1 \times 10^{-7}$ s.
2. $c \times t = 3 \times 10^8 \times 10^{-7} = 30$ m (aller-retour) : le mur est à **15 m**.
3. En 1 µs, le son ne parcourt que $340 \times 10^{-6} \approx 0{,}3$ mm : il est **beaucoup trop lent** ; il faudrait attendre environ 0,09 s pour 15 m (aller-retour).

Correction — Exercice 7

1. Radiographie : **rayons X** ; télécommande : **infrarouge** ; four : **micro-ondes** ; coup de soleil : **ultraviolets** ; radio FM : **ondes radio**.
2. $t = \dfrac{d}{c} = \dfrac{2 \times 10^7}{3 \times 10^8} \approx 0{,}067\,\text{s}$ (67 ms).
3. **Non** : entre le satellite et la Terre, il y a surtout du **vide**, où le son ne se propage pas ; et le son serait beaucoup trop lent.

Correction — Exercice 8

1. Schéma : la lampe au sommet commun ; deux rayons rectilignes passent par le haut et le bas de la figurine et arrivent sur le mur.
2. La figurine et l'ombre sont parallèles (verticales) : Thalès donne $\dfrac{h_{\text{ombre}}}{10} = \dfrac{200}{50}$, donc $h_{\text{ombre}} = 10 \times 4 = 40\,\text{cm}$.
3. **Rapprocher la lampe de la figurine** (ou éloigner le mur).

Correction — Exercice 9

1. **Soleil, Lune, Terre** alignés dans cet ordre : la Lune est entre le Soleil et la Terre.
2. Soleil : $\dfrac{1{,}39 \times 10^6}{1{,}5 \times 10^8} \approx 0{,}0093$; Lune : $\dfrac{3\,474}{3{,}84 \times 10^5} \approx 0{,}0090$. Les rapports sont **presque égaux**.
3. Le Soleil est 400 fois plus grand, mais aussi environ 400 fois plus loin : vus de la Terre, ils ont **la même taille apparente**, la Lune peut donc le cacher exactement.
4. Regarder le Soleil, même partiellement caché, **brûle la rétine** de façon définitive.

Correction — Exercice 10

1. $t = \dfrac{5\,800}{2 \times 10^5} = 0{,}029\,\text{s} = 29\,\text{ms}$.
2. $d = 2 \times 36\,000 = 72\,000\,\text{km}$; $t = \dfrac{72\,000}{3 \times 10^5} = 0{,}24\,\text{s} = 240\,\text{ms}$.
3. La **fibre** est environ 8 fois plus rapide : pour un jeu, chaque milliseconde de retard compte.
4. La lumière est **allumée ou éteinte** très rapidement : chaque état code un 1 ou un 0.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. Source primaire : **les phares** de la voiture ; objet diffusant : **le cycliste** (son gilet, son vélo). (3 pts)
2. Phares → (rayons) → gilet, qui **renvoie la lumière** → (rayons) → **œil de l'automobiliste**. (4 pts)
3. La lumière se propage **en ligne droite** (dans l'air, milieu transparent et homogène). (2 pts)
4. $t = \dfrac{150}{3 \times 10^8} = 5 \times 10^{-7}\,\text{s}$: c'est **instantané** pour nous. (3 pts)
5. $v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25\,\text{m/s}$. Pour 30 m : $t = \dfrac{30}{25} = 1{,}2\,\text{s}$; pour 150 m : $t = \dfrac{150}{25} = 6\,\text{s}$. (5 pts)
6. Sans gilet : vu à 30 m < 70 m, **la voiture ne peut pas s'arrêter** à temps. Avec le gilet : vu à 150 m > 70 m, **elle a le temps de s'arrêter**. (4 pts)
7. **Oui** : les ondes radio, comme la lumière, **se propagent dans le vide**. (2 pts)
8. L'éblouissement l'empêche de voir la route (risque d'accident) et un laser peut **abîmer définitivement l'œil**. (2 pts)